

משטחי סיבוב

נקודת המוצא שלנו היא עקומה C , במישור $[xz]$, עם פרמטריזציה $a \leq \phi \leq b$.

$$\begin{aligned} x &= f(\phi) \\ z &= g(\phi) \end{aligned}$$

עכשיו, נחשוב על העקומה במרחב תלת מימדי. הפרמטריזציה עכשיו היא

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(\phi) \\ 0 \\ g(\phi) \end{pmatrix}$$

נשתמש במטריצת סיבוב סביב ציר z $R_z(\theta)$ נשים לב שציר

$$R_z(\theta) \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_z = \hat{z}$$

נפעיל את מטריצת הסיבוב על העקומה:

$$R_z(\theta) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(\theta) \\ 0 \\ g(\theta) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} f(\phi) \cos \theta \\ f(\phi) \sin \theta \\ g(\phi) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a \leq \phi \leq b \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{matrix}$$

זאת הפרמטריזציה של משטח הסיבוב של C, M .

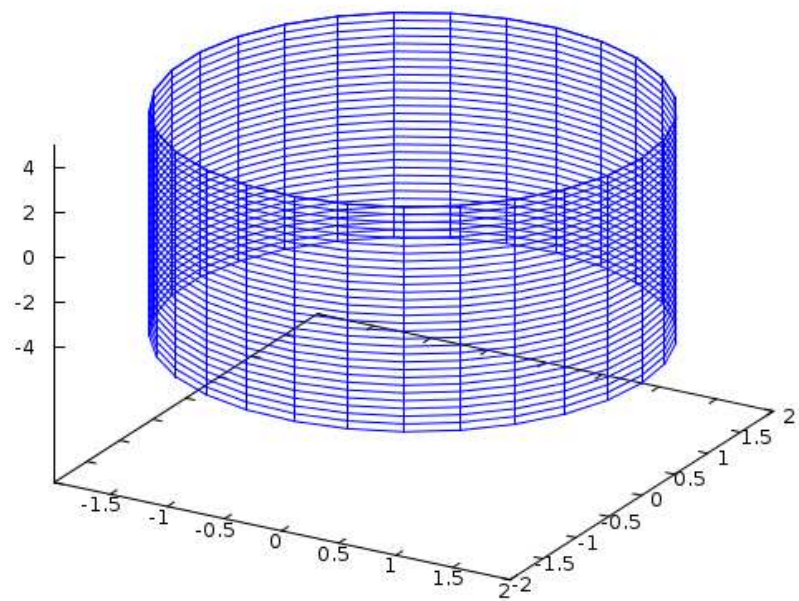
דוגמאות

1. C היא קו ישר, מהסוג $x = a > 0$. מקבלים גליל.

פרמטריזציה של העקומה C היא $-\infty < \phi < \infty$
 $C: \begin{matrix} x \equiv a = f(\phi) \\ z = \phi = g(\phi) \end{matrix}$ אחרי

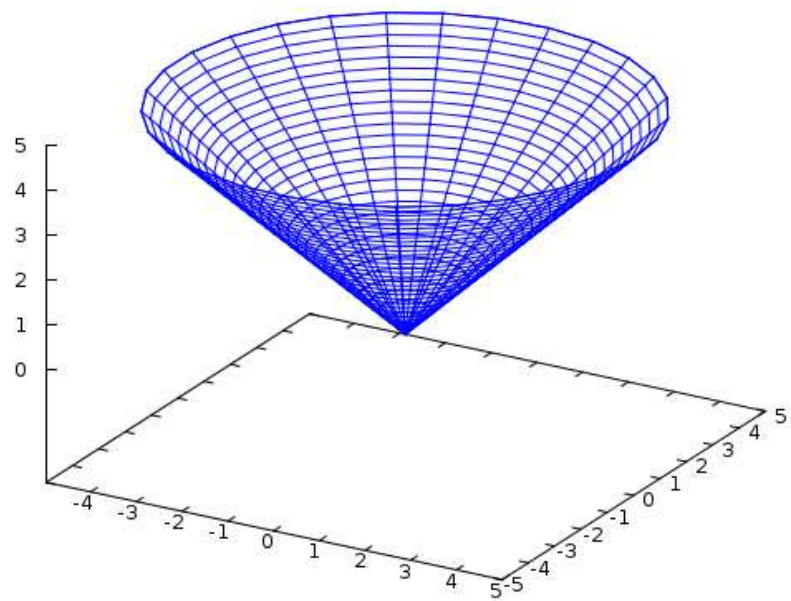
הסיבוב מתקבלת פרמטריזציה:

$$r(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} f(\phi) \cos \theta \\ f(\phi) \sin \theta \\ g(\phi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos \theta \\ a \sin \theta \\ \phi \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} -\infty < \phi < \infty \\ 0 < \theta < 2\pi \end{matrix}$$



2. קו משופע $C : x = z$ יוצא חרוט. פרמטריזציה עבור C היא $0 < \phi < \infty$
 $x = \phi$
 $z = \phi$
 ∞ . פרמטריזציה עבור M :

$$r(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \phi \cos \theta \\ \phi \sin \theta \\ \phi \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 < \phi < \infty \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{matrix}$$

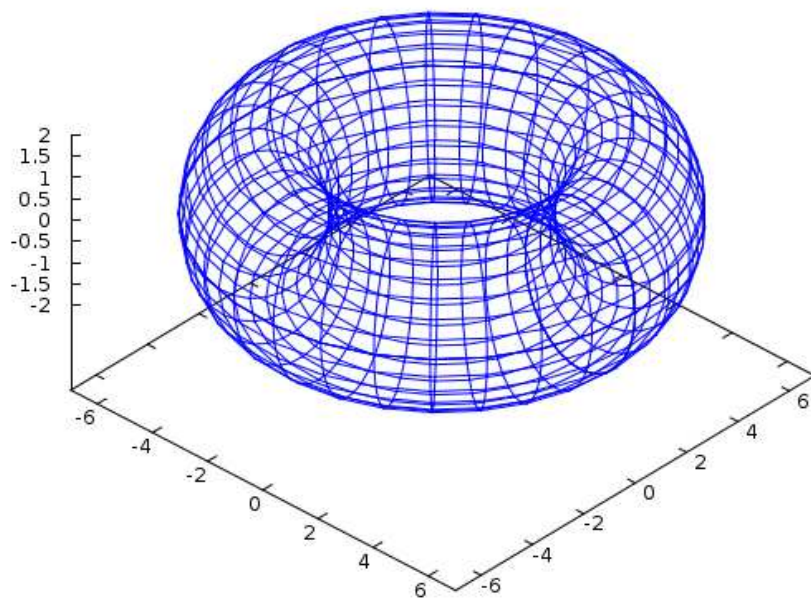


3. מעגל במישור $[xz]$ שרדיוסו b ומרכזו $(a, 0)$ - מקבלים טורוס. פרמטריזציה עבור C

$$\text{היא } 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad \begin{matrix} x = a + b \cos \phi \\ z = b \sin \phi \end{matrix} \quad . \text{ חשוב ש } b < a.$$

הפרמטריזציה עבור משטח הסיבוב:

$$M : \begin{pmatrix} f(\phi) \cos \theta \\ f(\phi) \sin \theta \\ g(\phi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a + b \cos \phi) \cos \theta \\ (a + b \cos \phi) \sin \theta \\ b \sin \phi \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq \phi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{matrix}$$



תרגיל

אם ϕ הוא פרמטר טבעי עבור העקומה $C : \begin{cases} x = f(\phi) \\ z = g(\phi) \end{cases}$, אזי התבנית היסודית הראשונה של משטח הסיבוב M היא

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

פתרון

פרמטריזציה עבור M היא

$$M : r(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} f(\phi) \cos \theta \\ f(\phi) \sin \theta \\ g(\phi) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a \leq \phi \leq b \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{matrix}$$

$$r_{,1} = \frac{\partial r}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} -f(\phi) \sin \theta \\ f(\phi) \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \quad r_{,2} = \frac{\partial r}{\partial \phi} = \begin{pmatrix} f'(\phi) \cos \theta \\ f'(\phi) \sin \theta \\ g'(\phi) \end{pmatrix}$$

$$g_{11} = \langle r_{,1}, r_{,1} \rangle = f^2(\phi) \quad g_{12} = 0 = g_{21} \quad g_{22} = f'^2(\phi) + g'^2(\phi)$$

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & f'^2 + g'^2 \end{pmatrix}$$

אבל $f'^2 + g'^2$, ולכן $G = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

סימני כריסטובל וקווים גיאודזיים

יהי M משטח רגולרי. הנורמל הוא $\hat{n} = \frac{r_{,1} \times r_{,2}}{\|r_{,1} \times r_{,2}\|}$. הווקטורים $\{r_{,1}, r_{,2}, \hat{n}\}$ הם בת"ל, ולכן בסיס ל- $\mathbb{R}^3$. זאת אומרת שוקטור ב- $\mathbb{R}^3$ יכול להיכתב כצירוף לינארי יחיד של שלושתם. עבור וקטורי הנגזרות השניות מתקיים

$$\begin{aligned} r_{,11} &= \Gamma_{11}^1 r_{,1} + \Gamma_{11}^2 r_{,2} + b_{11} \hat{n} \\ r_{,12} = r_{,21} &= \Gamma_{12}^1 r_{,1} + \Gamma_{12}^2 r_{,2} + b_{12} \hat{n} \\ r_{,22} &= \Gamma_{22}^1 r_{,1} + \Gamma_{22}^2 r_{,2} + b_{22} \hat{n} \end{aligned}$$

ובאופן כללי:

$$r_{,ij} = \Gamma_{ij}^1 r_{,1} + \Gamma_{ij}^2 r_{,2} + b_{ij} \hat{n}$$

ובסימוני איינשטיין

$$r_{,ij} = \Gamma_{ij}^k r_{,k} + b_{ij} \hat{n}$$

למה המקדם השלישי הוא דווקא b_{ij} ? נסמן במקומו x : $r_{,ij} = \Gamma_{ij}^k r_{,k} + x \hat{n}$

$$\langle r_{,ij}, \hat{n} \rangle = \langle \cancel{\Gamma_{ij}^1 r_{,1}} + \cancel{\Gamma_{ij}^2 r_{,2}} + x \hat{n}, \hat{n} \rangle = \langle x \hat{n}, \hat{n} \rangle$$

זוהי ההגדרה **הסתומה** לסימני כריסטובל Γ_{ij}^k :

$$\langle r_{,ij}, \hat{n} \rangle = "x" \langle \hat{n}, \hat{n} \rangle \quad x = \langle r_{,ij}, \hat{n} \rangle = b_{ij}$$

וזוהי בדיוק ההגדרה ל- b_{ij} , מקדמי התבנית היסודית השנייה B . ישנה נוסחה מפורשת לסימני כריסטובל:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{km} (g_{mi,j} + g_{mj,i} - g_{ij,m})$$

אינדקסים למעלה פירושם מטריצה הופכית. כלומר אם $G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$ אז $G^{-1} = \frac{1}{\det G} \begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix}$

אם יש לנו עקומה $\gamma : [a, b] \rightarrow U \subseteq \mathbb{R}^2$ ומפה $r : U \rightarrow M \subseteq \mathbb{R}^3$, אזי $\rho = r \circ \gamma$ נותן עקומה במרחב $\mathbb{R}^3$ - $\rho : [a, b] \rightarrow M \subseteq \mathbb{R}^3$. חישוב מפרך נותן

$$\rho'' = (\ddot{\gamma}^1 + \Gamma_{ij}^1 \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j) r_{,1} + (\ddot{\gamma}^2 + \Gamma_{ij}^2 \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j) r_{,2} + (b_{ij} \ddot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j) \hat{n}$$

אם ρ'' פרופורציונלי לנורמל $\hat{n}$ בלבד (כלומר המקדמים של $r_{,1}, r_{,2}$ הם אפס), אומרים ש ρ היא עקומה גיאודזית. זה נותן שתי משוואות דיפרנציאליות על γ :

$$\begin{cases} \ddot{\gamma}^1 + \Gamma_{ij}^1 \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \\ \ddot{\gamma}^2 + \Gamma_{ij}^2 \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \end{cases} \implies \boxed{\forall_{k=1,2} \ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0}$$

דוגמאות

1. מישור $[xy]$: פרמטריזציה למישור היא $r(u, v) = (u, v, 0)$

$$r_{,1} = (1, 0, 0) \quad r_{,2} = (0, 1, 0)$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$r_{,ij} \equiv 0$$

$$0 = r_{,ij} = \underbrace{\Gamma_{ij}^1}_{0} r_{,1} + \underbrace{\Gamma_{ij}^2}_{0} r_{,2} + \underbrace{b_{ij}} \hat{n}$$

סימני כריסטובל ומקדמי התבנית היסודית השנייה כולם אפס:

$$\Gamma_{ij}^k \equiv 0 \quad b_{ij} \equiv 0$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

אופרטור הצורה:

$$S = G^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

עקמומיות גאוס:

$$K = \det S = 0$$

והממוצעת:

$$H = \frac{1}{2} \text{tr } S = 0$$

המשוואות הגאודזיות הן

$$\begin{cases} \ddot{\gamma}^1 = 0 \\ \ddot{\gamma}^2 = 0 \end{cases}$$

במקרה של מישור יותר מקובל לסמן $\begin{matrix} \gamma^1 = x \\ \gamma^2 = y \end{matrix}$. המשוואות הגאודזיות:

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 & \implies & \dot{x} = v_1 & \implies & x = x_0 + v_1 t \\ \ddot{y} = 0 & \implies & \dot{y} = v_2 & \implies & y = y_0 + v_2 t \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + v_1 t \\ y_0 + v_2 t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

קווים ישרים = וקטור כיוון $\cdot t$ + נקודת מוצא

מסקנה: במקרה של מישור, הקווים הגיאודזיים הם כל הישרים.